# Q-Framework｜異構 AI 運算技術白皮書

**公開技術概覽 • 2026 年 10 月**

## 執行與延續運算的新視野

Q-Framework 致力於提升生成式 AI 在異構運算環境中的執行彈性、結果一致性與資源協作能力。它將長時間工作負載視為一個可以跨越不同運算資源、保持可驗證延續性的工作整體。

我們相信，下一個階段的 AI 基礎設施，不只是增加 GPU 規模，更在於讓不同運算資源以更有彈性的方式協同運作。Q-Framework 的實際研發與工程成果，已為這種運算模式提供可觀察的技術基礎。

## 已完成的技術成果

### 異構 GPU 運算延續

Q-Framework 在受控測試中完成了跨 GPU 的計算延續，並取得與對照運算位元一致的結果。相關受控運算的最大絕對差異為 **0.0**，證實這類延續機制能在已測試條件下保留計算結果。

### 真實 AI 影片工作負載

在實際 MiniMax H3 影片生成工作負載中，已取得跨 GPU 工作延續後完成的影片輸出。這項成果把運算延續的可行性，從數值測試推進至實際生成應用。

### 四 GPU 協同執行

Q-Framework 完成了一項由 **四張獨立 RTX 2080 Ti 22 GB GPU** 參與的生成工作，最終輸出長度 **15 秒、540 幀**。成果呈現多個運算工作者在同一生成任務中協同產出的工程能力。

### 計算狀態完整性

在約 **250 MiB** 的計算狀態移轉測試中，已取得一致的 SHA-256 驗證結果，顯示特定受控條件下的狀態完整性可以被獨立檢核。

### 跨環境結果一致性

一項真實工作負載衍生的數值運算，在 **三個不同執行環境**中取得相同的重新計算結果雜湊值，展現異構運算驗證的可行性。

### 影像輸出一致性

QSTATIC 與 QmRNA 的受控對照測試，取得 **22 / 22 幀解碼影像雜湊一致**的結果，提供一項跨執行設定進行結果比對的實際證據。

上述數據對應個別實測條件，作為具體成果呈現。

## 四個能力領域

**運算延續。** 支援將大型工作負載的延續性納入系統設計，使運算資源的更替與工作流程協作具有更大的彈性。

**異構資源協作。** 以多個獨立執行工作者合作完成任務，讓不同硬體資源得以在同一工作環境中發揮價值。

**可驗證結果。** 以可檢核的數值結果、輸出與一致性證據支撐工程成果，提高合作方對應用能力的理解。

**生成式媒體應用。** 將相關架構概念帶入影片生成與複雜工作負載，拓展多資源協作的實際應用場景。

## 多元技術願景與應用可能

Q-Framework 所呈現的工程能力，可以激發多種獨立的產業發展想像。以下是**應用可能性的集合**，供研究、產業與合作方交流；各種可能性並非一份依優先順序排列的開發計畫。

- **創作者工具與影片製作：** 將異構算力與長時間生成工作結合，發展更靈活的內容製作體驗。
- **企業與工作站 AI：** 讓現有硬體資源在不同工作負載情境中具有更高的協作價值。
- **邊緣與分散式運算：** 探索多種類型運算節點共同服務 AI 應用的市場機會。
- **跨硬體生態系：** 促進不同等級 GPU、CPU 與其他資源在 AI 基礎設施中的協作。
- **專業內容與研究平台：** 讓可驗證的 AI 運算成果成為研究合作、展示與產品服務的基礎。
- **商業整合與技術合作：** 以多元授權、研究、系統整合和產業驗證模式連接硬體與應用夥伴。

這些方向可以各自形成不同的產品或合作構想，也能在不同產業情境中組合出新的價值。

## 對產業的意義

硬體的價值不只由單一裝置的峰值規格決定，也體現在整個工作負載的完成能力、運算資源協作與輸出品質上。Q-Framework 所累積的成果，展示了以異構資源協作思考 AI 運算架構的實際潛力。

對創作者而言，是更自由的內容製作空間；對企業而言，是更彈性的算力配置選擇；對技術夥伴而言，是新的合作與產品整合機會。

# 合作與成果展示

Q-Framework 歡迎硬體、生成式媒體、雲端基礎設施、軟體服務、研究機構與策略合作夥伴交流。公開材料以技術能力、可分享的成果和應用價值為主；個別合作的展示與評估範圍可依雙方需求另行商議。

**Q-Framework — Connecting Compute. Extending Possibility.**